

Лучевая терапия в алгоритмах комбинированных методов лечения больных раком прямой кишки

Кулиева Н.Г.

Национальный центр онкологии Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики

Актуальность

Несмотря на заметную тенденцию к росту выживаемости больных раком прямой кишки (РПК) в большинстве европейских стран, обусловленную совершенствованием хирургических методов, все заметнее усиливаются позиции комбинированных и комплексных видов лечения [2, 6, 7]. Обе эти тенденции обусловлены общемировым техническим прогрессом, открывающим возможности как к осуществлению радикальных, расширенных хирургических вмешательств, так и к внедрению новых технологий и программ при реализации курсов лучевой терапии (ЛТ), а также совершенствованию и расширению спектра применяемых при данной патологии химиопрепаратов. При этом особо актуализируется выбор адекватной тактики лечения, с наиболее обоснованной и рациональной последовательностью применения каждого из его компонентов [3, 5]. Это представляется реальным только при наличии лечебных схем, построенных на основании как теоретических, так и практических обобщений накопленного опыта в лечении данного контингента больных [1, 4, 5, 8].

Материал и методы

В течение последних двадцати лет в Национальном центре онкологии проводится мониторинг результатов комбинированных методов лечения больных РПК при различных объемах оперативных вмешательств, неотъемлемым компонентом большинства из которых является ЛТ. Проанализированы результаты лечения 750 больных РПК, среди них – 124 пациентам осуществлялось только оперативное лечение, а 626 – различные варианты комбинированного и комплексного. Соответственно, 84 больным РПК были произведены различные виды радикальных оперативных вмешательств, а 40 – паллиативных. В силу различных причин этим пациентам консервативная терапия не проводилась, и их данные послужили группой контроля. Средний возрастной состав больных колебался в пределах от 35 до 74 лет, отмечалось 412 мужчин и 338 женщин. Диагноз был гистологически верифицирован в 100% случаев, у большинства больных выявлена аденокарцинома. Исходя из постулата, что при сочетании двух и более методов лечения применение каждого из компонентов, а также их последовательность должны быть строго аргументированы, оценены различные варианты предоперационной ЛТ, послеоперационной – при радикальных операциях и при неудаленной опухоли, сочетания их с радиомодификацией и химиопрепаратами.

Исходя из объема основного метода – хирургического, больные были распределены на 2 группы: 478 больным была произведена радикальная операция, а 272 больным – паллиативная. В свою очередь, в зависимости от компонентов комбинированного метода данные группы больных РПК подразделялись на подгруппы. В первой группе контрольную подгруппу, в которой проводилось только оперативное лечение, составило 84 больных РПК, а во второй – 40. Дистанционная лучевая терапия проводилась в статическом режиме на аппаратах «РОКУС-М», «ТЕРАГАМ», «CLINAK», в большинстве случаев – с 4-х

В результате проведенного исследования выявлен ряд закономерностей, позволяющих на основании интегративной оценки клинических особенностей каждого пациента прогнозировать эффективность планируемого лечения. Учитывая мировую тенденцию к стандартизации, это позволит разработать адекватные программы для больных РПК, с координацией последовательности всех вышеуказанных видов лечения.

Radiotherapy in combined treatment modalities of patients with rectal cancer.

N.H.Quliyeva

National center of oncology, Ministry of health, Azerbaijan Republic

Results of this research revealed a number of regularities based on integrative assessment of clinical features of each patient what allows to predict efficacy of treatment. Taking into account the tendency to standardization this let us to work out adequate treatment programs for patients with rectal cancer.

полей, по «box» методике, ей предшествовало топодозиметрическое планирование с использованием систем «ХЮ», а в последние годы в ряде случаев и «FocalSim», с виртуальной симуляцией и обеспечением системы контроля пространственного распределения полей облучения, в том числе и с помощью системы «PORTAL VISION».

Таблица №1. Комбинированные методы лечения больных рпк при радикальных операциях

Группы	Число больных	Методы лечения
I	84	Радикальная операция
II	76	Лучевая терапия + радикальная операция РОД – 5,0Гр. * 5 – izoef. СОД – 40,0Гр.
III	72	СВЧ – гипертермия + лучевая терапия + радикальная операция РОД – 5,0Гр. * 5 – izoef. СОД – 40,0Гр.
IV	60	Лучевая терапия + радикальная операция РОД – 2,0Гр. * 5 – . СОД – 40,0Гр.
V	48	Лучевая терапия + 5 ФУ + радикальная операция РОД – 2,0Гр. * 5 – СОД – 40,0Гр. + 5ФУ-500мг * 3р. в неделю до 5,0г + радикальная операция.
VI	35	РОД – 2,0*5. – СОД – 40,0Гр. + ЭАС-100,мл.*3р. в неделю -7-10 вливаний + радикальная операция
VII	36	Радикальная операция + лучевая терапия РОД – 2,0-Гр. – СОД – 50,0- 60,0Гр.
VIII	32	Радикальная операция + ПХТ FOLFOX4.-VI курсов
IX	35	Радикальная операция + ЛТ + ПХТ РОД – 2,0Гр. – СОД – 50-60 Гр. + .FOLFOX4 – VI курсов
Всего	478	

Таблица №2. Комбинированные методы лечения больных рпк при паллиативных операциях

Группы	Число больных	Методы лечения
I	40	Паллиативная операция
II	40	Паллиативная операция+ ЛТ РОД-2,0Гр.-СОД-60,0-65,0 Гр.
III	38	Паллиативная операция+ЛТ+ЭАС РОД-2,0 Гр-СОД-60,0-65,0 Гр.+р-рКлиона-100,мл*3р.в неделю-7-10 введений
IV	32	Паллиативная операция+ЛТ+5ФУ РОД – 2,0Гр.- СОД– 60,0-65,0 Гр.+5ФУ-500мг*3р.в неделю-5,0-7,0 г.
V	34	Паллиативная операция+ЛТ+ЭАС+5ФУ РОД –2,0Гр. * 5 -. СОД – 60,0-65,0 Гр.+р-р Клиона-100,0мл.*3р.в неделю-7-10введений+ 5ФУ -500,0мг*3р.в неделю-5,0-7,0г.
VI	42	Паллиативная операция+ПХТ FOLFOX4, FOLFOX6, FOLFIRI, 5 ФУ / лейковорин
VII	46	Паллиативная операция+ЛТ+ПХТ РОД – 2,0Гр.* 5 - СОД – 60,0-65,0Гр.+ПХТ, как в VI гр.
Всего	272	

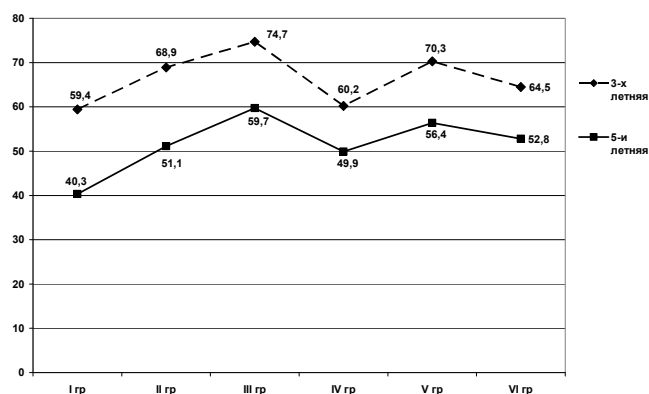


Диаграмма №1. Выживаемость больных рпк при различных методах предоперационной лучевой терапии

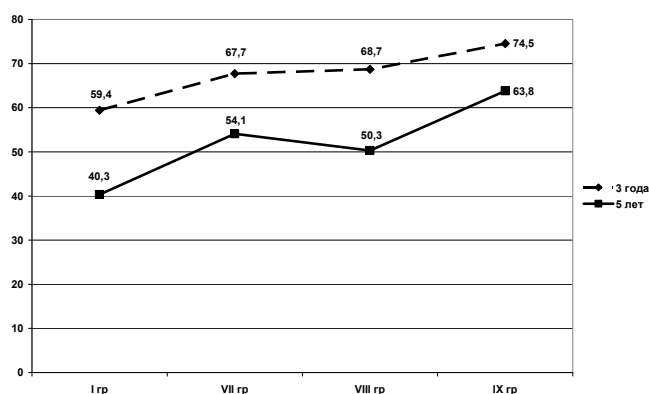


Диаграмма №2. Выживаемость больных рпк при различных методах адъювантной терапии после радикальных операций

Проводимые методы лечения в обеих подгруппах схематически представлены в таблицах № 1 и № 2.

Как видно из таблицы №1, в группе из 84 больных РПК проводилось только радикальное хирургическое вмешательство. Чаще всего – брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки, реже – брюшно-анальная резекция прямой кишки с низведением сигмы, внутрибрюшная резекция, операция Гартмана-Инаятова.

II группа включала 76 больных, которым в предоперационном периоде проводилась крупнофракционная ЛТ.

После соответствующей топодозиметрической подготовки сеансы дистанционной ЛТ осуществлялись в разовой очаговой дозе (РОД) – 5,0 Гр. в течение 5 дней ежедневно. Достигнутая за этот период времени суммарная очаговая доза (СОД) равнялась 25,0 Гр., что соответствовало СОД-40,0 Гр., подведенной в традиционном режиме. Последующее оперативное вмешательство производилось не позднее, чем через 3-5 дней, во избежание манифестации лучевых реакций.

В III группе из 72 больных предоперационное облучение в идентичном крупнофракционном режиме сочеталось с физическим радиомодифицирующим агентом – внутриспиральной локальной СВЧ-гипертермией. Локальное нагревание опухоли проводилось на аппарате «Плот» с частотой колебания 915 МГц, с помощью гибких СВЧ-излучателей, введенных в соответствии с локализацией опухоли в прямой кишке. Температурно-экспозиционный режим поддерживался в течение 45 минут при 43оС. Манипуляция проводилась через день, за 0,5 часа до ЛТ: в 1, 3 и 5 дни недели.

В IV группе 60 больным РПК ЛТ проводилась в пролонгированном режиме - в РОД-2,0 Гр. ежедневно до СОД-40,0 Гр. – дозы излучения, теоретически достаточной для дезактивации наиболее чувствительных опухолевых клеток и как правило не вызывающей выраженных лучевых реакций со стороны здоровых тканей и организма в целом. Для реализации этой программы требовалось 4 недели, с последующим 1-2 недельным перерывом перед плановой операцией. Этот интервал соблюдался и в других группах, в которых применялся данный режим.

В V группу были включены 48 больных РПК, которым на фоне идентичного пролонгированного курса ЛТ вводился химиопрепарат-5-фторурацил, как радиомодификатор-синхронизатор клеточного цикла. Введение препарата осуществлялось внутривенно по 500 мг 3 раза в неделю, за 1-1,5 часа до облучения. Всего за курс вводилось 3,0-5,0 г 5-ФУ.

В VI группе 35 больным РПК, наряду с предоперационным облучением в пролонгированном режиме, также применялся химический радиомодификатор – электронакцепторные соединения (ЭАС) - как правило, раствор Клиона. За 0,5 часа до ЛТ внутривенно переливалось 100,0 мл раствора, 3 раза в неделю, всего 6-7 инфузий.

В VII группу вошли 36 больных, которым ЛТ проводилась после радикальной операции, как адъювантная. Целью ее проведения являлось стремление максимально снизить вероятность возникновения локально-регионарных рецидивов. ЛТ начинали не позднее 3-4-х недель после операции, осуществлялась она в статическом режиме, как правило – с 4-х полей, в РОД- 2,0 Гр. до СОД -50-60 Гр.

В VIII группу вошли 32 больных РПК, которым после радикальной операции осуществлялась только лекарственная терапия. Химиотерапия в этой группе больных проводилась как правило по схеме FOLFOX4 в количестве VI курсов.

В IX группе – 35 пациентам в послеоперационном периоде проводилось как лучевое, так и лекарственное лечение. В большинстве случаев постоперационная терапия была начата с курса ЛТ, которая проводилась в тех же параметрах, что и в I группе, а затем, после небольшого перерыва - от 1 до 3 недель, проводилось лекарственное лечение по схеме FOLFOX4.

В таблице №2 приводятся данные о методах лечения больных РПК после паллиативных операций.

I группу, где проводилась только послеоперационная ЛТ в указанных в таблице параметрах, было объединено 40 больных.

Во II группе, состоящей из 38 больных, наряду с облучением, применялись химические радиомодификаторы

– электронакцепторные соединения (ЭАС) – как правило, раствор Клиона-100,0 ml. За 0,5 часов до облучения внутривенно капельно переливался раствор ЭАС три раза в неделю, в большинстве случаев – 6-7 инфузий.

В III группе больных РПК из 32 человек, наряду с идентичным курсом облучения, применялся химиопрепарат 5-фторурацил, как радиомодифика-тор-синхронизатор клеточного цикла. Введение препарата осуществлялось внутривенно по 500 мг 3 раза в неделю, за 1-1,5 часа до облучения. Всего за курс вводилось в среднем до 5,0 г 5-ФУ.

В IV группе 34 больным ЛТ проводилась на фоне полирадио-модификации – с применением как ЭАС, так и 5-ФУ. Препараты вводились внутривенно капельно, поэтапно, через день. Как правило, между введениями радиомодифицирующих средств капельно переливались изотонические солевые растворы.

В V группу были объединены 42 больных РПК, которым после паллиативной операции проводились поэтапно курсы ПХТ (обычно 6-8 циклов) по схемам FOLFOX4, FOLFOX6, FOLFIRI, 5-ФУ/лейковорин.

В VI группу вошли 46 пациентов, которым в послеоперационном периоде проводился как полный курс ЛТ, так и поэтапные курсы ПХТ по вышеуказанным схемам.

Результаты и обсуждение

Все полученные данные были проанализированы и обработаны методами вариационной статистики. Критериями оценки полученных результатов были приняты результаты лечения, которые выражались в двух основных важнейших параметрах-выживаемости больных и качестве их жизни. Учитывались также количество и тяжесть интра- и послеоперационных осложнений, длительность реконвалесценции, отдаленное метастазирование и др. Выживаемость больных РПК при комбинированных методах лечения с радикально выполненным оперативным вмешательством представлена в диаграммах №1 и №2.

Анализируя полученные данные, можно было заключить, что предоперационная терапия улучшала показатели выживаемости во всех группах больных ($P < 0,05$). Из этой же диаграммы видно, что наиболее высокий процент 3-х и 5-летней выживаемости больных РПК после радикальных операций был в тех группах, где в предоперационном периоде проводилась крупнофракционная ЛТ в сочетании с локальной ГТ, а также – ЛТ в пролонгированном режиме при сочетании с химическим радиомодификатором 5-ФУ. Предоперационная ЛТ улучшила 3-х и 5-летние результаты, независимо от режима фракционирования дозы ионизирующего излучения, при тенденции к лучшим показателям 5-летней выживаемости при крупнофракционном курсе по сравнению с пролонгированным. Использование ЭАС в сочетании с ЛТ заметно не повлияло на эффективность лечения. Выраженная тенденция к улучшению результатов просматривалась при сочетании ЛТ с 5-ФУ, а наилучшие результаты предоперационной терапии с последующей радикальной операцией у больных РПК отмечались при сочетании ЛТ и локальной ГТ ($P < 0,05$).

При анализе представленных в диаграмме №2 данных о выживаемости больных РПК после адъювантной послеоперационной терапии больных РПК было выявлено, что при любой программе показатели годового выживаемости больных в ближайшие три года достоверно улучшаются по сравнению с чисто хирургическим методом. В то же время, не найдено значительных различий между показателями выживаемости больных VII и VIII групп, то есть при реализации одного вида послеоперационной терапии – лучевой или лекарственной. В IX группе, у тех больных РПК, которым осуществлялось поэтапное химиолучевое лечение, выжива-

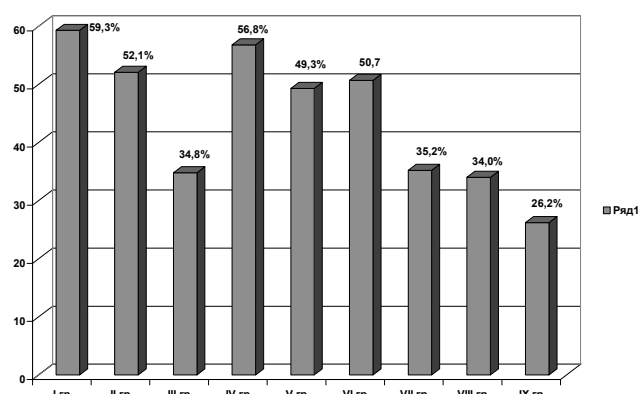


Диаграмма №3. Частота рецидивов после различных комбинированных методов лечения больных рпк при радикальных операциях (Сроки наблюдения – 3 года).

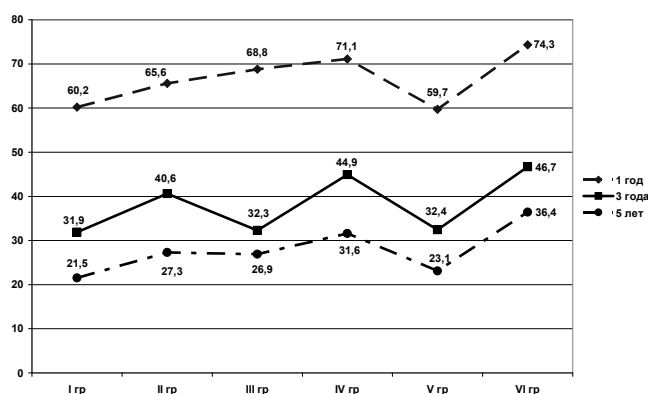


Диаграмма №4. Выживаемость больных рпк при различных видах лечения после паллиативных операций

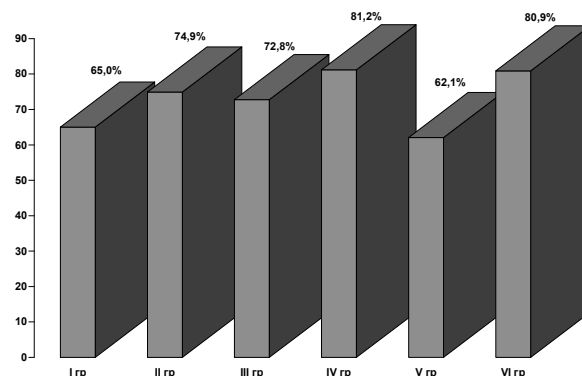


Диаграмма №5. Частота полной редукции болевого синдрома у больных рпк после комбинированных методов при паллиативных операциях

емость оказалась существенно выше ($P < 0,05$).

Одновременно было выявлено, что у больных РПК всех IX групп длительность жизни коррелировала со степенью инвазии стенки кишки, характеризующейся символом Т, наличием или отсутствием регионарных метастазов на момент начала лечения (N), локализацией опухоли в органе, степенью гистологической дифференцировки опухоли. Наилучшие результаты в рамках данных параметров отмечены при локализованных формах опухоли (стадии T2N0M0), расположении опухоли в проксимальных отделах кишки и высокой степени дифференцировки.

Между тем, данная закономерность проявлялась в различных группах больных неодинаково. Если при опухолевом процессе, соответствующем символу «Т2», различия показателей выживаемости в группах больных были не столь значительными, то при символах «Т3-4» отмечалась выраженная тенденция к улучшению при пред- и послеоперационной лучевой терапии и значительное повышение показателей 3-х и 5-летней выживаемости при предоперационной ЛТ в сочетании с СВЧ-гипертермией и 5-ФУ, и

постоперационной химиолучевой терапии по сравнению с чисто хирургическим методом ($P < 0,05$). При оценке показателей выживаемости больных РПК, в зависимости от величины символа N, были выявлены еще более выраженные различия. У всех пациентов с наличием в параректальной клетчатке метастазов в лимфоузлы, что характеризовалось символами N1-2, выживаемость резко снижалась по сравнению с больными, у которых эти метастазы отсутствовали (N0). Отмечалось некоторое улучшение результатов во всех группах больных, получавших постоперационную терапию, наиболее выраженное в IX группе, при сочетании лучевой и химиотерапии ($P < 0,05$).

У больных РПК с локализацией опухоли в дистальных отделах, наиболее высокая выживаемость отмечалась при предоперационной ЛТ в сочетании с СВЧ-гипертермией, при тенденции к улучшению в сочетаниях ЛТ и химиотерапии ($p \leq 0,05$).

Одновременно было выявлено, что частота рецидивов при различных вариантах лечения также была неодинаковой, данные представлены в диаграмме № 3.

При анализе отмечено, что у больных РПК в среднем частота рецидивов через 3 года после операции в 1,5 раза выше, чем у больных, которым после оперативного вмешательства проведены адекватные курсы лучевой или химиотерапии, и более, чем в 2 раза выше, чем у пациентов, получивших комплексное химиолучевое лечение в постоперационном периоде. Предоперационная ЛТ в пролонгированном режиме, а также ее сочетание с ЭАС на данный показатель заметно не повлияли, в то время, как сочетание с локальной СВЧ-гипертермией, 5-ФУ уменьшили его, соответственно, на 10% и 24,5%, а крупнофракционная ЛТ-на 7,2% ($p \leq 0,05$).

В диаграмме №4 приведены данные о выживаемости больных РПК после паллиативных операций, при неудаленной опухоли. Из больных, которым постоперационная терапия не проводилась, 1-й год прожили 15%, 3 года не прожил ни один, поэтому их данные в диаграмме не приводятся. Как видно из последней, применение монорадимодификации повышало 1, 3-х и 5-летнюю выживаемость у больных II и III групп по сравнению с чисто ЛТ и ПХТ ($P < 0,05$). Между тем, наиболее выраженный эффект был зарегистрирован при полирадиомодификации, а также сочетании ЛТ и ПХТ. Очевидно, это обусловлено тем обстоятельством, что, выступая синергистами и влияя на разные звенья механизма преодоления радиорезистентности, данные компоненты лечения при рациональном сочетании позволяют добиться более выраженных повреждений опухоли.

Обращают на себя внимание более высокие показатели выживаемости в группах, где ЛТ применялась в сочетании с электронакцепторными соединениями-ЭАС. Как указывалось выше, у больных с операбельными формами РПК значительного повышения результатов при таком сочетании не выявлено. Очевидно, данный факт объясняется наличием более значительной массы опухоли и, соответственно, количества гипоксичных клеток в неоперабельных опухолях, что повышает их чувствительность к ЭАС. Длительность безметастатического периода у больных местнораспространенным РПК после комбинированного лечения также была неодинаковой, и зависела от метода лечения. У больных РПК, включенных в данное исследование, на этапах динамического наблюдения наиболее часто манифестировали метастазы в печень, в паховые, бедренные и забрюшинные лимфоузлы, кости, у 1 пациента III группы – в головной мозг. В среднем длительность безметастатического периода составляла 16-18 месяцев. В то же время, у больных III, IV и VI групп отмечалась тенденция к его увеличению на 1,0-2,5 месяца соответственно ($p \leq 0,05$).

При оценке качества жизни больных РПК после паллиативных операций основополагающими синдромами мы посчитали: боль, общее астеническое состояние, серозно-кровянистые выделения из прямой кишки. В постоперационном периоде у 203 больных из 232 (87,5%) отмечался болевой синдром различной степени выраженности. К концу постоперационного лечения и в первый месяц динамического наблюдения, когда терапевтический эффект можно было считать реализованным, редукция болевого синдрома отмечалась у 167 пациентов, у 52 больных боли значительно уменьшились, у 13 человек заметных изменений не было, притом у 3-х из них болевой синдром расценивался как довольно интенсивный (соответственно – 71,7%, 22,7%, 5,5% - из них 1,3%).

При анализе было отмечено, что число больных с зарегистрированной полной редукцией болевого синдрома в группах больных было неодинаковым (диаграмма №5). Между тем, принимая во внимание цель столь масштабного по времени исследования – разработку оптимальных алгоритмов комбинированных методов лечения больных РПК, полученные результаты оценивались с учетом индуцируемых многокомпонентным лечением негативных реакций и осложнений – как локальных, так и со стороны организма больного. С этой целью на разных этапах проводился комплекс клинико-инструментальных исследований. Предоперационная терапия в наших наблюдениях ни разу не послужила поводом для отмены или значительной отсрочки планируемой операции, а в других группах больных РПК некоторое усиление локальных и общих негативных реакций являлось прогнозируемым явлением и поддавалось коррекции.

Выводы

Предоперационная и постоперационная терапия в рамках комбинированных методов лечения повышает выживаемость больных РПК после радикальных операций и уменьшает количество рецидивов. Наибольший эффект выявлен при сочетании ЛТ с СВЧ-гипертермией и 5-ФУ в предоперационном курсе, а также при сочетании ЛТ с циклами полихимиотерапии при постоперационной терапии;

Проведение постоперационной терапии при паллиативных операциях повышает выживаемость больных РПК и улучшает качество их жизни, наиболее эффективна полирадиомодификация- сочетание ЛТ с химиопрепаратами и ЭАС.

Литература

1. Барсуков Ю.А., Ткачев С.И., Олтаржевская Н.Д. и др. Полирадиомодификация в комбинированном лечении больных раком прямой кишки // Рекомендации к лечению -М., 2009, С. 45.
2. Гордеев С.С. American Society of Clinical Oncology (ASCO), 2010. Annual Meeting: Abstract, 3507.
3. Дворниченко В.В., Афанасьев С.Г., Шелехов А.В., Москвина Н.А. Лучевая терапия в комбинированном лечении рака прямой кишки (обзор литературы) // Сибирский онкологический журнал-2009-№1- С.72-77.
4. Помазкин В.И. Метаанализ влияния опыта и специализации на отдаленные результаты хирургического лечения колоректального рака. // Вопросы онкологии-2010-№3-Т.56- С.359-365
5. Bosser J.F. Chemotherapy with preoperative radiotherapy in rectal cancer // New Engl. J. Med. -2006-№355-Р.1114-1123.
6. Greenle R.T., Murray T., Bolden S. et al. Cancer Statistics // CA Cancer J.-Clin.50-2007- p.7-33
7. Irvin T., Marriot S. The results of specialists and general surgeons in colorectal cancer surgery // Colorectal.Dis.-2004.- Vol.6 (Suppl.1). - P.55.
8. Wolff B.G., Fleshman J.W., Beek D.E. et al //The ASCRS. Text book of Colon and Rectal Surgery-2007.